MATHEMATICS - COMPLETE SYLLABUS

अध्याय सम्पूर्ण पाठ्यक्रम | वस्तुनिष्ठ प्रश्न | कक्षा 10वीं | परीक्षा तिथि: 2026-10-18 | अधिकतम समय: 120 मिनट

खण्ड अ — वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type)

1. यदि $x^2 - kx + 4 = 0$ के मूल समान हों, तो k का मान क्या होगा?
(A) ± 4 (B) 4 (C) -4 (D) 2

2. A.P. 2, 7, 12... का 10वाँ पद क्या है?
(A) 45 (B) 52 (C) 42 (D) 47

3. A.P. 4, 10, 16, 22, 28... का सार्व अंतर क्या है?
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

4. 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या है?
(A) 5000 (B) 4950 (C) 5150 (D) 5050

5. $x^2 - 1 = 0$ के मूल क्या हैं?
(A) 1, 0 (B) -1, 0 (C) 1, -1 (D) 1, 1

6. $\sin^2 20° + \sin^2 70°$ का मान क्या है?
(A) 1/2 (B) 0 (C) 2 (D) 1

7. $\cos 1° \cdot \cos 2° \cdot \cos 3° \dots \cos 90°$ का मान क्या है?
(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 1/2

8. $(1 + \tan^2 \theta)\cos^2 \theta$ का मान क्या है?
(A) 1 (B) $\sin^2 \theta$ (C) $\cos^2 \theta$ (D) $\tan^2 \theta$

9. यदि बेलन की ऊँचाई और त्रिज्या दोनों दोगुनी कर दी जाएं, तो आयतन कितना गुना होगा?
(A) 4 गुना (B) 6 गुना (C) 8 गुना (D) 16 गुना

10. $\cos 48° - \sin 42°$ का मान क्या है?
(A) 1 (B) -1 (C) 1/2 (D) 0

11. यदि किसी मीनार की ऊँचाई और उसकी छाया का अनुपात $\sqrt{3}:1$ है, तो उन्नयन कोण क्या है?
(A) 60° (B) 30° (C) 45° (D) 90°

12. $x^2 - 3x - 4$ के शून्यक क्या हैं?
(A) 4, 1 (B) 4, -1 (C) -4, 1 (D) -4, -1

13. यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और HCF 19 है, तो LCM क्या होगा?
(A) 108 (B) 114 (C) 120 (D) 19

14. यदि $a = 2^3 \times 3 \times 5$ और $b = 2^4 \times 5 \times 7$, तो LCM क्या होगा?
(A) 840 (B) 420 (C) 3360 (D) 1680

15. द्विघात बहुपद $x^2 + 7x + 10$ के शून्यकों का योग क्या है?
(A) 7 (B) -7 (C) -10 (D) 10

16. यदि α, β बहुपद $x^2 - 4x + 3$ के मूल हों, तो $3\alpha + 3\beta$ का मान?
(A) 3 (B) 9 (C) 12 (D) 15

17. समीकरण निकाय $x + 2y = 3$, $5x + ky = 15$ के अनगिनत हल होने के लिए k का मान?
(A) 5 (B) 6 (C) 10 (D) 15

18. द्विघात समीकरण $x^2 + 2x - 3 = 0$ के मूलों का योग क्या है?
(A) 2 (B) -3 (C) 3 (D) -2

19. $\text{cosec}^2 A - 1$ का मान क्या है?
(A) $\tan^2 A$ (B) $\sec^2 A$ (C) $\cot^2 A$ (D) $\text{cosec}^2 A$

20. यदि A न्यूनकोण है और $\sin A = 3/4$, तो $\cos A$ का मान क्या है?
(A) 3/4 (B) $\sqrt{7}/4$ (C) 1/4 (D) $\sqrt{7}/3$

21. समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
(A) $(\sqrt{3}/4) \times$ (भुजा)^2 (B) $\sqrt{3}/4 \times$ भुजा (C) भुजा$^2/4$ (D) $\sqrt{3} \times$ भुजा^{2}

22. $\sin\theta \times \text{cosec}\,\theta$ का मान क्या है?
(A) 0 (B) 1 (C) $\sin\theta$ (D) $\text{cosec}\,\theta$

23. बिन्दु (2, 3) की दूरी मूल बिन्दु से क्या होगी?
(A) 5 (B) $\sqrt{5}$ (C) $\sqrt{13}$ (D) 13

24. रेखाखंड के मध्य बिन्दु के निर्देशांक (2, 3) और (4, 1) के लिए क्या होंगे?
(A) (3, 2) (B) (2, 2) (C) (3, 3) (D) (6, 4)

25. यदि बिन्दु (1, 2), (0, 0) और (a, b) संरेख हैं, तो क्या संबंध होगा?
(A) a = 2b (B) 2a = b (C) a + b = 2 (D) a = b + 2

26. किसी त्रिभुज का केन्द्रक (3, 0) है और दो शीर्ष (2, 3), (1, -4) हैं, तीसरा शीर्ष क्या है?
(A) (6, 1) (B) (6, -1) (C) (5, 1) (D) (3, 0)

27. एक वृत्त के केन्द्र से 13 सेमी दूर स्थित बिन्दु P से स्पर्श रेखा की लम्बाई 12 सेमी है, त्रिज्या क्या है?
(A) 5 सेमी (B) 12 सेमी (C) 13 सेमी (D) $\sqrt{313}$ सेमी

28. 6 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं?
(A) 9 (B) 27 (C) 18 (D) 54

29. एक बेलन और शंकु के आधार समान हैं और ऊँचाइयाँ भी समान हैं, उनके आयतनों का अनुपात?
(A) 3:1 (B) 1:3 (C) 2:1 (D) 3:2

30. गोला का व्यास 14 सेमी है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा?
(A) 308 सेमी^{2} (B) 196π सेमी^{2} (C) 154 सेमी^{2} (D) 616 सेमी^{2}

31. यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो मूल गोला और नए गोले के आयतन का अनुपात?
(A) 4:1 (B) 8:1 (C) 16:1 (D) 1:8

32. किसी वितरण का माध्य 10 और माध्यिका 11 है, तो बहुलक क्या होगा?
(A) 12 (B) 13 (C) 10 (D) 11

33. वर्ग अंतराल 10-25 का वर्ग चिह्न क्या है?
(A) 15 (B) 20 (C) 17.5 (D) 35

34. प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या है?
(A) 5 (B) 4 (C) 6 (D) 15/2

35. यदि A और B न्यूनकोण हैं, $\sin(A+B) = 1$ और $\cos(A-B) = 1$, तो A और B के मान क्या हैं?
(A) A=30°, B=60° (B) A=45°, B=45° (C) A=60°, B=30° (D) A=45°, B=30°

36. $2\tan 30° / (1 + \tan^2 30°)$ का मान क्या है?
(A) 1/2 (B) $\sqrt{3}/2$ (C) $\sqrt{3}/4$ (D) $\sqrt{3}$

37. यदि $\sec\theta + \tan\theta = x$, तो $\sec\theta$ का मान?
(A) $(x^2 - 1)/(2x)$ (B) $x + 1/x$ (C) $(x^2 + 1)/2x$ (D) $2x/(x^2 + 1)$

38. 50 मी ऊँची मीनार के पाद से 50 मी दूर स्थित बिन्दु पर उन्नयन कोण?
(A) 30° (B) 60° (C) 45° (D) 90°

39. दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात a:b है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात?
(A) $a^2:b^2$ (B) a:b (C) 2a:2b (D) $a^2:2b^2$

40. यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो त्रिज्या क्या है?
(A) 1 मात्रक (B) 4 मात्रक (C) 2 मात्रक (D) π मात्रक

41. 6 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60° है?
(A) 66/7 सेमी^{2} (B) 44/7 सेमी^{2} (C) 132/7 सेमी^{2} (D) 22/7 सेमी^{2}

42. एक घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है?
(A) 5° (B) 12° (C) 30° (D) 6°

43. लम्ब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल πa^2 और ऊँचाई b है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल?
(A) $2\pi ab$ (B) πab (C) $2\pi b^2$ (D) $2\pi a^2 b$

44. समान आधार और समान ऊँचाई वाले बेलन, शंकु और अर्धगोले के आयतनों का अनुपात?
(A) 1:3:2 (B) 3:2:1 (C) 3:1:2 (D) 1:1:1

45. प्रथम तीन सम संख्याओं का माध्य क्या है?
(A) 3 (B) 5 (C) 6 (D) 4

46. यदि माध्य = 5, माध्यिका = 6, तो बहुलक?
(A) 6 (B) 8 (C) 7 (D) 10

47. लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है?
(A) 1/7 (B) 1/2 (C) 5/7 (D) 2/7

48. साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है?
(A) 2/7 (B) 1/4 (C) 1/2 (D) 1/7

49. 52 पत्तों की गड्डी से लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता?
(A) 3/26 (B) 1/13 (C) 3/13 (D) 1/4

50. दो वृत्तों की परिधियों 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात?
(A) 3:2 (B) 4:9 (C) 2:3 (D) 2:9

51. गोले का आयतन 288π सेमी³ है, तो त्रिज्या?
(A) 3 सेमी (B) 9 सेमी (C) 6 सेमी (D) 12 सेमी

52. प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य?
(A) 5.6 (B) 5 (C) 6 (D) 7

53. अच्छी तरह फेंटे गए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके 'इक्का' होने की प्रायिकता?
(A) 1/4 (B) 1/13 (C) 1/52 (D) 3/13

54. $(1 + \tan A + \sec A)(1 + \cot A - \operatorname{cosec} A)$ का मान?
(A) 1 (B) 2 (C) 0 (D) -2

55. बिन्दुओं (2, 3) और (-2, 3) के बीच की दूरी?
(A) 2 (B) $2\sqrt{2}$ (C) 4 (D) $\sqrt{13}$

56. A.P. 10, 7, 4... का 30वाँ पद?
(A) -80 (B) -77 (C) -74 (D) 77

57. ΔABC में $DE \parallel BC$ और $AD/DB = 3/5$, यदि $AC = 4.8$ सेमी, तो AE?
(A) 2.4 सेमी (B) 3 सेमी (C) 1.8 सेमी (D) 1.2 सेमी

58. $\sec 70^\circ \sin 20^\circ + \cos 20^\circ \operatorname{cosec} 70^\circ$ का मान?
(A) 2 (B) 1 (C) $\sqrt{3}$ (D) 1/2

59. यदि 2θ न्यूनकोण है और $2 \sin 2\theta = \sqrt{3}$, तो θ का मान क्या होगा?
(A) 30° (B) 15° (C) 45° (D) 60°

60. एक पहिए का व्यास 4 मी है, 400 चक्कर में तय दूरी?
(A) 400π मी (B) 800π मी (C) 160π मी (D) 1600π मी

61. यदि 3, 4, 5, 17, x का माध्य 6 हो, तो x का मान?
(A) 1 (B) 0 (C) 2 (D) 6

62. $\tan 15^\circ \cdot \tan 20^\circ \cdot \tan 70^\circ \cdot \tan 75^\circ$ का मान?
(A) 2 (B) 1/2 (C) 1 (D) $\sqrt{3}$

63. $\sin 3A = \cos(A - 26^\circ)$, जहाँ 3A एक न्यूनकोण है, तो A का मान?
(A) 28° (B) 29° (C) 32° (D) 58°

64. यदि A, B, C त्रिभुज के अंतःकोण हों, तो $\sin((B+C)/2)$ बराबर है?
(A) $\sin(A/2)$ (B) $\cos A$ (C) $\sin A$ (D) $\cos(A/2)$

65. यदि $\cos A = 1/2$, तो $1 - 2\cos^2 A$ का मान?
(A) -1/2 (B) 0 (C) 1 (D) 1/2

66. $\sin^6\theta + \cos^6\theta + 3\sin^2\theta\cos^2\theta$ का मान?
(A) 1 (B) 1/2 (C) 3/4 (D) 1/4

67. एक पतंग की डोरी 100 मी लंबी है और क्षैतिज से 60° का कोण बनाती है, ऊँचाई?
(A) 50 मी (B) $100\sqrt{3}$ मी (C) $50\sqrt{2}$ मी (D) $50\sqrt{3}$ मी

68. वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल?
(A) 77 सेमी² (B) 308 सेमी² (C) 154 सेमी² (D) 49 सेमी²

69. दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात?
(A) 4:1 (B) 1:2 (C) 2:1 (D) 1:4

70. 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 30° है?
(A) 2.09 सेमी² (B) 8.38 सेमी² (C) 12.57 सेमी² (D) 4.19 सेमी²

71. एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल?
(A) 154 सेमी² (B) 77/3 सेमी² (C) 49/3 सेमी² (D) 154/3 सेमी²

72. एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊँचाई समान है, आयतनों का अनुपात?
(A) 3:1 (B) 1:3 (C) 2:1 (D) 3:2

73. गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, आयतन क्या है?
(A) 1372/3 सेमी³ (B) 4312 सेमी³ (C) 4312/3 सेमी³ (D) 343 सेमी³

74. 6, 8, 22 का ल०स० और म०स० का अनुपात?
(A) 66:1 (B) 132:1 (C) 132:2 (D) 44:1

75. 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है?
(A) $2^4 \times 6$ (B) $2^3 \times 12$ (C) $2^5 \times 3$ (D) $2^6 \times 3$

76. बहुपद $x^2 - 3$ के शून्यक?
(A) 3 (B) $\pm\sqrt{3}$ (C) ± 3 (D) $\pm\sqrt{6}$

77. यदि बहुपद $px^2 - 2x + 3p = 0$ के मूल समान हों, तो p?
(A) 1/3 (B) $\pm\sqrt{3}$ (C) $\pm 1/\sqrt{3}$ (D) $\pm 1/3$

78. प्राकृतिक संख्याएँ 1, 2, 3, ... मानते हुए, $x + 2y = 9$ के सभी हल कौन-से हैं?
(A) (1,4), (3,3), (5,2) (B) (1,4), (3,3), (5,2), (9,0) (C) (2,3), (4,2), (6,1) (D) (1,4), (3,3), (5,2), (7,1)

79. यदि $173x + 197y = 149$ और $197x + 173y = 221$, तो (x, y)?
(A) (1, 0) (B) (2, -1) (C) (3, -2) (D) (-2, 1)

80. द्विघात समीकरण $px^2 + 4x + 1 = 0$ के मूल वास्तविक होंगे यदि?
(A) $p \le 4$ (B) $p \ge 4$ (C) $p < 4$ (D) $p > 4$

81. A.P. 2, 7, 12... के प्रथम 10 पदों का योग?
(A) 240 (B) 255 (C) 250 (D) 245

82. ΔABC में $DE \parallel BC$, $AD/DB = 5/3$, AE/AC क्या होगा?
(A) 5/8 (B) 3/8 (C) 5/3 (D) 3/5

83. बिंदुओं (-5, 7) और (-1, 3) के बीच की दूरी?
(A) $2\sqrt{2}$ (B) $4\sqrt{2}$ (C) 4 (D) 8

84. यदि A और B न्यूनकोण हैं, $\sin A = 1/2$ और $\cos B = 1/2$, तो $\sin(A+B)$ का मान क्या है?
(A) $\sqrt{3}/2$ (B) 1/2 (C) 0 (D) 1

85. $\tan\theta = 12/5$, तो $1 + \sin^2\theta$?
(A) 144/169 (B) 313/169 (C) 25/169 (D) 288/169

86. एक मीनार की ऊँचाई $100\sqrt{3}$ मी है, पाद से 100 मी दूरी पर उन्नयन कोण?
(A) 30° (B) 45° (C) 90° (D) 60°

87. एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है, जीवा की लम्बाई 16 सेमी है, केंद्र से दूरी?
(A) 6 सेमी (B) 5 सेमी (C) 7 सेमी (D) 8 सेमी

88. एक वृत्ताकार रास्ते की बाहरी और भीतरी परिधियाँ 44 मी और 33 मी हैं, रास्ते की चौड़ाई?
(A) 1.25 मी (B) 1.75 मी (C) 2.75 मी (D) 3.5 मी

89. दो गोलों के आयतन 64:27 अनुपात में हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात?
(A) 4:3 (B) 64:27 (C) 16:9 (D) 8:3

90. एक लम्ब वृत्तीय शंकु का आयतन 100π सेमी³ और ऊँचाई 12 सेमी है, तिर्यक ऊँचाई?
(A) 13 सेमी (B) 12 सेमी (C) 10 सेमी (D) 11 सेमी

91. 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक?
(A) 4 (B) 5.5 (C) 5 (D) 6

92. एक साधारण वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता?
(A) 2/7 (B) 1/7 (C) 1/4 (D) 1/2

93. एक लीप वर्ष में 53 शुक्रवार होने की प्रायिकता?
(A) 1/7 (B) 1/4 (C) 3/7 (D) 2/7

94. यदि α, β बहुपद $x^2 - 3x + 5$ के शून्यक हैं, तो $\alpha/\beta + \beta/\alpha$?
(A) 1/5 (B) 1/3 (C) -1/3 (D) -1/5

95. समीकरण युग्म $2x + 3y = 5$, $4x + 6y = 15$ के हल?
(A) एक हल (B) अनंत हल (C) कोई हल नहीं (D) दो हल

96. A.P. 21, 18, 15... का कौन सा पद -81 है?
(A) 35वाँ (B) 34वाँ (C) 36वाँ (D) 33वाँ

97. $\sin 63^\circ / \cos 27^\circ$?
(A) -1 (B) 1 (C) 0 (D) 2

98. 44 मी परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल?
(A) 44 मी² (B) 308 मी² (C) 88 मी² (D) 154 मी²

99. दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 और ऊँचाई का अनुपात 5:3 है, आयतनों का अनुपात?
(A) 5:6 (B) 1:3 (C) 15:12 (D) 5:12

100. 1, 4, x, 5, 12 का माध्य 7 है, तो x?
(A) 13 (B) 10 (C) 12 (D) 15